EIXO 2 · AS CAUSAS DA MUDANÇA — AULA 2.11

Por que dói o ouvido no fundo da piscina — e por que o ar, que não sentimos, esmaga uma lata?

> *Você carrega, agora, mais de dez toneladas de ar sobre o corpo. Não sente nada. E a explicação dessa anestesia é a mesma que faz uma agulha atravessar sua pele com a força de um cotovelo.*

Aula 2.11 — Pressão: quando a força precisa ser dividida

A ÂNCORA

Dois metros e meio. É só isso.

Você desce até o fundo da parte funda da piscina — dois metros e meio de água acima da sua cabeça — e o ouvido começa a doer. Uma dor específica, aguda, que aumenta se você desce mais e desaparece no instante em que você sobe. Nenhum objeto tocou sua orelha. Nenhuma pessoa apertou sua cabeça. Nada te empurrou.

Agora o contrário. Uma lata de alumínio vazia, aberta, apoiada na mesa. Você coloca um dedinho de água dentro, esquenta no fogo até sair vapor, e joga a lata de boca para baixo num prato com água fria.

Ela implode. Instantaneamente, com um estalo violento, como se um martelo invisível tivesse batido nela de todos os lados ao mesmo tempo.

E quem amassou a lata foi o **ar**. O mesmo ar que você atravessa correndo, todos os dias, sem sentir resistência nenhuma. O ar que você jura que "não pesa".

E A TERCEIRA CENA, QUE FECHA O CERCO

Uma mulher de 60 kg de salto agulha atravessa um gramado macio: os saltos afundam, deixam furos, ela quase tomba.

Um homem de 100 kg — quase o dobro da massa — atravessa o mesmo gramado de tênis: praticamente não marca a terra.

Mais peso, menos afundamento. Se força fosse a grandeza correta para descrever o que perfura superfícies, isso seria impossível.

Três fatos e um veredito: existe algo que a Física ainda não te deu. Uma grandeza que não é força — mas que decide se algo fura, esmaga, dói ou implode.

A DESCONSTRUÇÃO

Mito 1: "O ar não pesa"

O ar é matéria. Tem massa. Um metro cúbico de ar ao nível do mar tem cerca de **1,2 kg** — mais que um litro e meio de refrigerante. A sala em que você está contém, provavelmente, 40 ou 50 quilos de ar.

E a coluna de ar acima de você não tem três metros: tem **dezenas de quilômetros**. Somando tudo, a atmosfera empurra cada centímetro quadrado da sua pele com cerca de 10 newtons. Sua pele tem por volta de 1,7 m² — isso dá algo na casa de **170 mil newtons**, o equivalente a mais de 17 toneladas de carga.

Você não é esmagado por duas razões que precisam ser separadas com bisturi:

1. A pressão age **de todos os lados** — de cima, de baixo, dos lados. As forças opostas se cancelam. Não existe uma "resultante para baixo" te achatando.
2. Você tem ar **dentro** de você — pulmões, ouvido médio, seios da face, intestino — na mesma pressão. A pressão interna equilibra a externa.

Você não sente a atmosfera porque ela está equilibrada, não porque ela é fraca.

E é exatamente essa a chave da lata. Ao ferver a água, você expulsou o ar de dentro e o substituiu por vapor. Ao mergulhar na água fria, o vapor condensou em segundos e virou algumas gotas de líquido — deixando um quase-vácuo lá dentro. O equilíbrio quebrou. A atmosfera continuou empurrando por fora com os mesmos 100 mil pascals, e agora não havia mais nada empurrando por dentro.

A lata não foi "sugada". **Nada suga nada, nunca, em Física.** Ela foi **empurrada por fora** — e você acabou de matar, de uma vez, o verbo mais mentiroso do vocabulário científico brasileiro.

Mito 2: "Quanto mais força, mais fura"

O salto agulha derruba isso. O que fura não é a força — é a força **concentrada**. A mesma força de 600 N distribuída na sola de um tênis (uns 300 cm²) ou concentrada na ponta de um salto (1 cm²) produz efeitos separados por um fator de trezentos.

É por isso que a faca precisa ser **afiada**, não pesada. Afiar uma faca não muda a força do seu braço em nada — muda apenas a área em que essa força é entregue. É por isso que o esquimó anda na neve com raquetes, que o trilho do trem se apoia em dormentes largos, e que a agulha da injeção precisa ser fina para doer pouco no músculo e muito na pele.

Mito 3: "A pressão da água depende de quanta água tem"

Sua intuição diz: piscina olímpica tem muito mais água que uma banheira, logo pressiona muito mais.

Falso. E é o assunto da próxima aula — mas guarde a semente: o que doeu no seu ouvido foi **a profundidade**, não o volume de água. Dois metros e meio numa piscina gigantesca ou dois metros e meio num tubo fininho de refrigerante doem **igual**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A definição operacional

Se o efeito depende de "força espalhada por quanto", então a grandeza certa é a divisão:

$$p = \frac{F}{A}$$

Pressão é a componente **perpendicular** da força dividida pela área sobre a qual ela se distribui.

Duas exigências que valem ponto em prova:

- Só a componente **normal** (perpendicular) à superfície conta. Força paralela à superfície não pressiona — ela arrasta, e isso é atrito (2.5).
- Pressão é **escalar**. Ela não tem direção. Isso soa estranho, porque nasce de uma força vetorial — mas a pressão em um ponto de um fluido em repouso é a mesma em todas as direções. É por isso que ela pode amassar uma lata **de todos os lados ao mesmo tempo**.

Unidade no SI: 1 Pa $= 1\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$. O pascal é uma unidade **minúscula**: 1 Pa é o peso de uma nota de dinheiro espalhado por um metro quadrado. Por isso o mundo real trabalha em kPa, bar, atm.

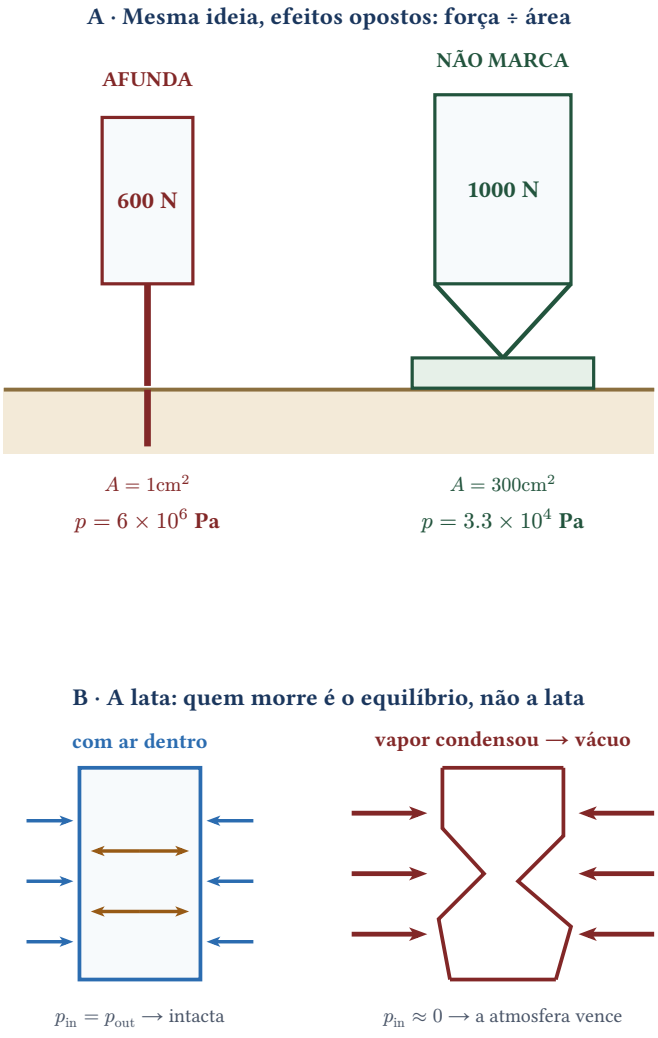


Fig. 1 — No painel A, note a inversão completa: o corpo **mais pesado** exerce pressão **180 vezes menor**. Peso maior, marca menor — porque o denominador cresceu mais rápido que o numerador. No painel B, as setas azuis (atmosfera) nunca mudaram de tamanho entre as duas latas: a atmosfera empurrou igual nos dois casos. O que desapareceu foram as setas ocres — a pressão interna. Deformação por pressão nunca é causada por "sucção"; é sempre causada por **desequilíbrio**.

2. Densidade: por que precisamos dela agora

Se o ar pesa, precisamos saber **quanto** de matéria existe em cada pedaço de espaço. É a **massa específica** (ou densidade):

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Em kg/m³. Alguns valores que você deve saber de cor porque aparecem em enunciado sem serem dados:

- Água: $\rho = 1000\text{kg/m}^3 = 1\text{g/cm}^3$
- Ar (nível do mar): $\approx 1\{,\}2\text{kg/m}^3$ — quase mil vezes mais rarefeito que a água
- Mercúrio: 13600kg/m^3 — treze vezes mais denso que a água

Esse contraste água × ar é a resposta silenciosa do seu ouvido: para conseguir o mesmo efeito de pressão que 10 km de atmosfera, bastam **10 metros de água**. É por isso que dois metros e meio de piscina já doem, e trinta mil metros de ar não.

3. Por que o ouvido dói (e não o resto de você)

A água da piscina também empurra você de todos os lados, e a maior parte do seu corpo é feita de líquido — que é praticamente incompressível e simplesmente transmite a pressão adiante. Você não amassa.

Mas o **ouvido médio** é uma cavidade de **ar** fechada, atrás do tímpano. Ao descer, a pressão da água sobe do lado de fora, e o ar preso lá dentro continua na pressão da superfície. Resultado: uma diferença de pressão empurrando o tímpano para dentro — uma membrana com área pequena e nenhuma resistência estrutural.

A dor não é a pressão. É a **diferença** de pressão. E é por isso que a manobra de tapar o nariz e soprar funciona: você força ar pela trompa de Eustáquio até o ouvido médio, restaurando o equilíbrio. Zero de força bruta, cem por cento de física.

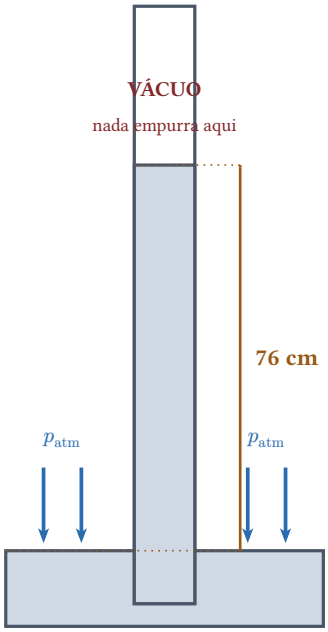
4. Torricelli: o dia em que alguém pesou a atmosfera

Em 1643, Evangelista Torricelli fez o experimento mais elegante do século. Encheu um tubo de vidro de cerca de um metro com mercúrio, tampou com o dedo, virou de boca para baixo dentro de uma cuba também com mercúrio e destampou.

O mercúrio **desceu** — mas não todo. Ele parou e ficou parado, formando uma coluna de **76 cm** de altura, com vácuo acima dela.

Pergunta forense: o que sustenta 76 cm de mercúrio contra a gravidade, se acima dele não há nada?

Só existe uma resposta possível. A atmosfera, empurrando a superfície livre do mercúrio na cuba. O ar de fora sustenta a coluna. E o ponto é devastador: se você conhece a altura da coluna e a densidade do mercúrio, você acabou de **medir** a pressão atmosférica. Torricelli colocou a atmosfera numa balança de vidro.



A conta que fecha:

$$p_{atm} = \rho g h$$

$$= 13600 \times 10 \times 0{,}76$$

$$\approx 1{,}0 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$$

$$= 76 \text{ cmHg} \approx 10^5 \text{ Pa}$$

Fig. 2 — Por que mercúrio e não água? Faça a conta com $\rho = 1000$: a coluna precisaria de **10 metros** de altura. Nenhum laboratório do século XVII — nem do XXI — tem um tubo de vidro de dez metros em pé. Torricelli escolheu o líquido mais denso disponível para encolher o experimento até o tamanho de uma bancada. E note o subproduto histórico: essa é também a razão física pela qual nenhuma bomba de sucção consegue puxar água de um poço com mais de 10 m de profundidade — a atmosfera não tem pressão para tanto.

5. As unidades que aparecem na prova

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 76 \text{ cmHg} \approx 1{,}013 \times 10^5 \text{ Pa} \approx 1 \text{ bar}$$

E a consequência final: se a pressão atmosférica é o peso da coluna de ar acima de você, então **subir reduz a coluna**. No topo do Everest sobra cerca de um terço da atmosfera — e é por isso que se leva oxigênio. É por isso que o pacote de salgadinho estufa na serra. É por isso que o altímetro do avião é, na verdade, um **barômetro**: ele não mede altura, mede pressão, e traduz.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Pressão** $p = \frac{F}{A}$: componente **perpendicular** da força dividida pela área. Unidade SI: **pascal** ($1\ \text{Pa} = 1\text{N/m}^2$).
2. Pressão é grandeza **escalar**; num fluido em repouso, num dado ponto, ela age **igualmente em todas as direções**.
3. Mesma força fura ou não fura conforme a **área**: área pequena ⟶ pressão grande (agulha, faca, salto). Área grande ⟶ pressão pequena (dormente, raquete de neve, pneu largo).
4. **Densidade / massa específica:** $\rho = \frac{m}{V}$. Água = 1000 kg/m³; ar $\approx 1\{,\}2$ kg/m³; mercúrio = 13600 kg/m³.
5. **O ar pesa.** A atmosfera exerce $\approx 10^5$ Pa ao nível do mar. Você não a sente porque ela age **de todos os lados** e está **equilibrada** pela pressão interna do seu corpo.
6. **Nada suga nada.** Ventosa, canudo, seringa e lata amassada são todos casos de **desequilíbrio**: a atmosfera empurra de fora onde a pressão interna caiu.
7. **Experiência de Torricelli:** coluna de 76 cm de mercúrio com vácuo no topo, sustentada pela atmosfera. Daí $p_{\text{atm}} = \rho g h \approx 1\{,\}0 \times 10^5$ Pa.
8. $1\ \text{atm} = 760\ \text{mmHg} = 76\ \text{cmHg} \approx 10^5\ \text{Pa} \approx 1\ \text{bar}$.
9. Com **água** a coluna equivalente seria de ≈ 10 m — o que fixa o limite físico das bombas de sucção.
10. A pressão atmosférica **cai com a altitude**, porque diminui a coluna de ar acima do ponto. Altímetro de avião é um barômetro.
11. Dor no ouvido ao mergulhar é **diferença** de pressão sobre o tímpano (água fora, ar preso dentro) — não pressão absoluta.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

De memória, por escrito, sem voltar às páginas anteriores.

1. Defina pressão, especifique qual componente da força é considerada e indique a unidade no SI.
2. Pressão é grandeza escalar ou vetorial? Justifique a partir do comportamento de um fluido em repouso.
3. Explique fisicamente por que uma pessoa mais pesada pode afundar menos em solo mole que uma pessoa mais leve.
4. Descreva a experiência de Torricelli e explique o que exatamente sustenta a coluna de 76 cm de mercúrio.
5. Explique, sem usar o verbo “sugar”, o mecanismo pelo qual a atmosfera amassa uma lata cujo vapor interno foi condensado.
6. Justifique por que a pressão atmosférica diminui com a altitude e por que você não é esmagado pelas 17 toneladas de força que a atmosfera exerce sobre sua pele.

GABARITO OQPS

1. Pressão é a razão entre a componente **perpendicular (normal)** da força e a área da superfície sobre a qual ela se distribui: $p = \frac{F_\perp}{A}$. Unidade SI: pascal, $1\ \text{Pa} = 1\text{N/m}^2$. Componentes paralelas à superfície não contribuem (são atrito).
2. **Escalar.** Num fluido em repouso, a pressão em um ponto tem o mesmo valor em todas as direções — não existe "direção da pressão". É justamente por isso que ela pode comprimir um corpo simultaneamente por todas as faces, como na lata implodida.
3. Porque o efeito depende de $\frac{F}{A}$, não de F. Se a área de contato do corpo mais pesado for proporcionalmente muito maior (sola larga de tênis × ponta de salto agulha), a pressão resultante é menor, mesmo com força maior. O denominador cresce mais que o numerador.
4. Um tubo de 1 m cheio de mercúrio, tampado, é invertido dentro de uma cuba com mercúrio e destampado. O mercúrio desce até estabilizar numa coluna de **76 cm**, com **vácuo** acima. Quem sustenta a coluna é a **pressão atmosférica** atuando sobre a superfície livre do mercúrio na cuba — não há nada empurrando pelo topo. Logo $p_{\text{atm}} = \rho_{\text{Hg}} g h \approx 13600 \times 10 \times 0\{,\}76 \approx 1\{,\}0 \times 10^5$ Pa.
5. Ao condensar, o vapor ocupa volume desprezível como líquido, e a pressão interna cai para quase zero. A atmosfera, que sempre exerceu $\approx 10^5$ Pa sobre a superfície externa, deixa de ter contrapressão interna. A força externa resultante deixa de ser cancelada e **empurra** as paredes para dentro até a deformação. O mecanismo é **desequilíbrio de pressões**, sempre por empuxo externo, nunca por atração interna.
6. A pressão atmosférica em um ponto corresponde ao peso da coluna de ar acima dele; quanto maior a altitude, menor essa coluna e, portanto, menor a pressão. Você não é esmagado porque (i) a pressão atua **igualmente em todas as direções**, de modo que as forças opostas se cancelam e a resultante é nula, e (ii) as cavidades internas do corpo contêm ar/fluidos na mesma pressão, equilibrando a externa.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O ouvido dói no fundo da piscina porque a água acima de você exerce pressão sobre o tímpano sem que o ar preso no ouvido médio a equilibre, e a lata é esmagada pelo mesmo mecanismo em espelho: o ar sempre pesou e sempre empurrou com 10^5 Pa — apenas nunca fomos capazes de notar, porque, até que o vapor interno condensasse, essa força estava perfeitamente equilibrada.

Agora repare no que ficou aberto — de propósito.

Você aceitou, sem provar, que o que doeu no ouvido foi a **profundidade**. Mas nunca calculamos isso. E, pior: sua intuição continua achando que uma piscina olímpica pressiona mais que uma banheira, porque tem infinitamente mais água.

Vem aí o experimento que humilha essa intuição. Pegue três recipientes de formatos absurdamente diferentes — um cone, um cilindro fininho, um bojudo — com quantidades de água radicalmente distintas. Encha todos até a **mesma altura**. Meça a pressão no fundo de cada um.

Idêntica. Nos três. Isso se chama paradoxo hidrostático, e é uma das coisas mais contraintuitivas de todo o Eixo 2 — porque parece que a água apareceu do nada.

E dessa mesma descoberta sai o truque de engenharia mais desproporcional que existe: um macaco hidráulico que levanta um carro de 1200 kg com a força de um garoto apertando uma alavanca. Sem violar nenhuma lei. Sem criar energia nenhuma.

Eixo 2 · Aula 2.12 · Por que a caixa d'água manda água ao chuveiro do térreo com força — e por que o macaco hidráulico levanta um carro com o peso de uma criança?